1. Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est d'analyser la **performance financière** et la **santé économique** de **NovaTek** Industries à partir de trois jeux de données (Bilan, Compte de résultat et Clients). Les étudiants devront construire un **rapport Power BI** permettant de :

1. **Visualiser** les indicateurs financiers clés (KPI) pour le pilotage de l'entreprise.
2. **Suivre** l'évolution du patrimoine (actif/passif) et des résultats (chiffre d'affaires, charges, résultat net).
3. **Analyser** la répartition et la rentabilité des clients par segment, paie, etc.
4. **Proposer** des recommandations stratégiques sur la base des insights dégagés.

---

2. Contexte

NovaTek Industries est une entreprise qui conçoit et commercialise des solutions industrielles pour divers secteurs (énergie, BTP, automobile, etc.). Pour améliorer son pilotage et anticiper ses besoins de financement, la Direction Générale souhaite disposer d'un **tableau de bord complet** sur :

- **Le Bilan** (structure financière : actifs, capitaux propres, dettes).
- **Le Compte de résultat** (performance opérationnelle : chiffre d'affaires, coûts, résultat net).
- **Le Portefeuille Clients** (montant des achats, délais de paiement, répartition géographique et segment de marché).

Les données fournies sont **fictives** mais simulent une situation réaliste.

---

3. Données disponibles

A. Bilan_Entreprise (Bilan_Entreprise.csv)

- **ID** : Identifiant de la ligne (technique).
- **Exercice** : Année de référence.
- **Actif_Courant** : Valeur des actifs à court terme (<1 an).
- **Actif_Non_Courant** : Valeur des actifs à long terme (>1 an).
- **Capitaux_Propres** : Valeur nette appartenant aux actionnaires.
- **Dettes_Courantes** : Montant des dettes à rembourser à court terme (<1 an).
- **Dettes_Long_Terme** : Montant des dettes à rembourser sur le long terme (>1 an).

B. Compte_de_resultat (Compte_de_resultat.csv)

- **ID** : Identifiant de la ligne (technique).
- **Exercice** : Année de référence.
- **Chiffre_d_Affaires** : Montant total des ventes.
- **Cout_des_Ventes** : Coût direct lié à la production des biens/services vendus (COGS).
- **Charges_Exploitation** : Autres charges opérationnelles (salaires, loyers, marketing, etc.).
- **Resultat_Exploitation** : Résultat après déduction du coût des ventes et des charges d'exploitation.
- **Resultat_Net** : Résultat final après impôts, charges financières, etc.

C. Dimension_Clients (Dimension_Clients.csv)

- **Client_ID** : Identifiant unique du client.
- **Nom_Client** : Nom du client.
- **Segment** : Catégorie du client (B2B, B2C, Gouvernement, etc.).
- **Montant_Achat** : Montant total des achats réalisés par le client.
- **Delai_Paiement** : Délai moyen de paiement (en jours).
- **Pays** : Pays du client.

---

4. KPI pertinents et mesures à calculer

4.1. Indicateurs liés au Bilan

1. **Ratio d'endettement**

   \text{Ratio d'endettement} = \frac{\text{Dettes_Courantes} + \text{Dettes_Long_Terme}}{\text{Capitaux_Propres}}

   Mesurez la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres.

2. **Ratio de liquidité générale**

   \text{Liquidité générale} = \frac{\text{Actif_Courant}}{\text{Dettes_Courantes}}

   Mesurez la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs à court terme.

3. **Ratio de solvabilité**

   \text{Solvabilité} = \frac{\text{Capitaux_Propres}}{\text{Actif_Courant} + \text{Actif_Non_Courant}}

   Évaluez la part des capitaux propres dans le total des actifs.

4. **Évolution des actifs et des dettes**

   Calculer l'évolution annuelle (en %) de l'actif total et du total des dettes pour mesurer la croissance ou la contraction de la structure financière.

4.2. Indicateurs liés au Compte de résultat

1. **Marge brute**

   \text{Marge brute} = \frac{\text{Chiffre_d_Affaires} - \text{Cout_des_Ventes}}{\text{Chiffre_d_Affaires}}

   Évaluer la rentabilité des ventes avant charges d'exploitation.

2. **Marge d'exploitation**

   \text{Marge d'exploitation} = \frac{\text{Resultat_Exploitation}}{\text{Chiffre_d_Affaires}}

   Montrer la performance opérationnelle de l'entreprise.

3. **Marge nette**

   \text{Marge nette} = \frac{\text{Resultat_Net}}{\text{Chiffre_d_Affaires}}

   Indiquez la partie du chiffre d'affaires qui se transforme en bénéfice net.

4. **Évolution du chiffre d'affaires**

   Comparaison du CA d'une année sur l'autre (en valeur absolue et en %).

5. **Évolution du résultat net**

   Variation du résultat net sur plusieurs exercices pour suivre la tendance de la rentabilité.

4.3. Indicateurs liés aux Clients

1. **Montant d'achat total par client**

   Somme du **Montant_Achat** pour chaque client (ou segment, ou paye).

2. **Délai moyen de paiement**

   Moyenne du **Delai_Paiement** pour évaluer le risque de liquidité et la rapidité d'encaissement.

3. **Répartition des clients** par segment et par pays

   Permet de visualiser la **concentration** du portefeuille client (B2B, B2C, etc.) et les zones géographiques les plus importantes.

4. **Top 10 des clients** en termes de **Montant_Achat**

   Identification des clients stratégiques pour le chiffre d'affaires.

---

5. Colonnes calculées (exemples)

1. **Actif_Total**

   $$\text{Actif_Total} = \text{Actif_Courant} + \text{Actif_Non_Courant}$$

2. **Total_Dettes**

   $$\text{Total_Dettes} = \text{Dettes_Courantes} + \text{Dettes_Long_Terme}$$

3. **Marge_Brute_Valeur**

   $$\text{Marge_Brute_Valeur} = \text{Chiffre_d_Affaires} - \text{Cout_des_Ventes}$$

4. **Taux_Croissance_CA**

   Variation du CA d'une année à l'autre :

$$\text{Taux_Croissance_CA} = \frac{\text{CA}_{\text{AnnéeN}} - \text{CA}_{\text{AnnéeN-1}}}{\text{CA}_{\text{AnnéeN-1}}}$$

(À adapter selon la structure Power BI et la modélisation DAX.)

---

6. Tableaux calculés (exemples)

Selon la **modélisation** que vous souhaitez mettre en place dans Power BI, vous pourriez créer :

1. **Table des exercices** (dimension temps)
   - Liste distincte des années (Exercice) pour faciliter les relations et la comparaison temporelle.
2. **Table Agrégée_Clients**
   - Agrégation par client (Client_ID) pour obtenir : Montant_Achat total, Délai_Paiement moyen, etc.
   - Ce tableau peut servir à des analyses plus rapides sur la base client.
3. **Tableau Fact_Finance** (optionnel)
   - Fusion des informations du Bilan et du Compte de résultat par Exercice, pour calculer des ratios globaux par année.
   - Colonnes possibles : Exercice, Actif_Total, Total_Dettes, Chiffre_d_Affaires, Resultat_Net, etc.

---

7. Instructions de réalisation

1. **Importation de données**
   - Importer les trois fichiers CSV dans Power BI : *Bilan_Entreprise.csv* , *Compte_de_resultat.csv* et *Dimension_Clients.csv* .

2. **Modélisation**
    - Créer les **relations** appropriées (par exemple, sur la colonne *Exercice* entre le Bilan et le Compte de résultat).
    - Créer une **Dimension Temps** (table Calendrier ou table Exercice) pour permettre les comparaisons d'une année sur l'autre.
    - Vérifier l'intégrité des données (valeurs nulles, duplications, etc.).
3. **Calcul des mesures**
    - Dans Power BI (DAX), créez les mesures mentionnées (Ratios, Marges, Croissance, etc.).
    - Ajouter les **colonnes calculées** nécessaires (Actif_Total, Total_Dettes, etc.).
4. **Conception du rapport**
    - Créer **plusieurs pages** ou onglets :
        - **Page Bilan** : Visualiser l'évolution de l'actif, des capitaux propres, des dettes et les ratios de solvabilité.
        - **Page Résultat** : Illustrer le chiffre d'affaires, la marge brute, la marge d'exploitation, la marge nette.
        - **Page Clients** : Segmentation par pays, segment (B2B/B2C/Gouvernement), top clients, délais de paiement.
5. **Analyse et recommandations**
    - Interpréter les **KPIs** et les **visuels** .
    - Proposer des **axes d'amélioration** (ex. : optimiser le BFR, améliorer la rentabilité, cibler de nouveaux marchés, etc.).
6. **Validation**
    - Vérifier la cohérence des résultats (ex. : l'actif total doit être égal à la somme des capitaux propres et des dettes).
    - Comparer les évolutions annuelles pour repérer les anomalies éventuelles.

---

8. Livrables attendus

1. **Fichier Power BI** (.pbix)
    - Contenant les **tableaux** importés et modélisés, les **mesures** , les **visualisations** .
    - Structuré en pages claires (Bilan, Compte de Résultat, Clients, etc.).
2. **Documentation/présentation**
    - Brève présentation (slides ou rapport) résultant :
        - Les **objectifs** du tableau de bord.
        - Les **KPI** retenus et leur signification.
        - Les **visualisations** choisies et la logique de modélisation.
        - Les **conclusions** et **recommandations** .
3. **Analyse finale**
    - Discussion sur la **santé financière** de NovaTek Industries.
    - Suggestions d'amélioration (par ex. : ajuster la structure de financement, optimiser le recouvrement client, etc.).

---

9. Conclusion

Ce projet reproduit les **enjeux réels** d'une entreprise souhaitant consolider ses données comptables et commerciales pour un **pilotage stratégique** plus efficace. En mettant en pratique vos compétences en **data analytics** , vous apprendrez à :

- Importateur, modéliser et nettoyer des données financières et commerciales.
- Concevoir et calculer des **indicateurs clés de performance** (KPI).
- Créer des **tableaux de bord dynamiques** et percutants dans Power BI.
- **Interpréter** les résultats pour formuler des recommandations concrètes.

Bonne analyse et bon courage pour votre projet final !